Терменвокс

Шелонин Арсений

ФРКТ МФТИ, Б01-411

Содержание

1 Архитектура системы **2**

2 Математическая модель и цифровая обработка сигналов (DSP) **2**

2.1 Получение и фильтрация данных с антенн 2

2.2 Формирование управляющих сигналов для звука 3

2.3 Генерация волны (Синтезатор) и Сатурация 3

3 Алгоритм управления курсором мыши **4**

4 Протокол управления по Bluetooth (BLE) **4**

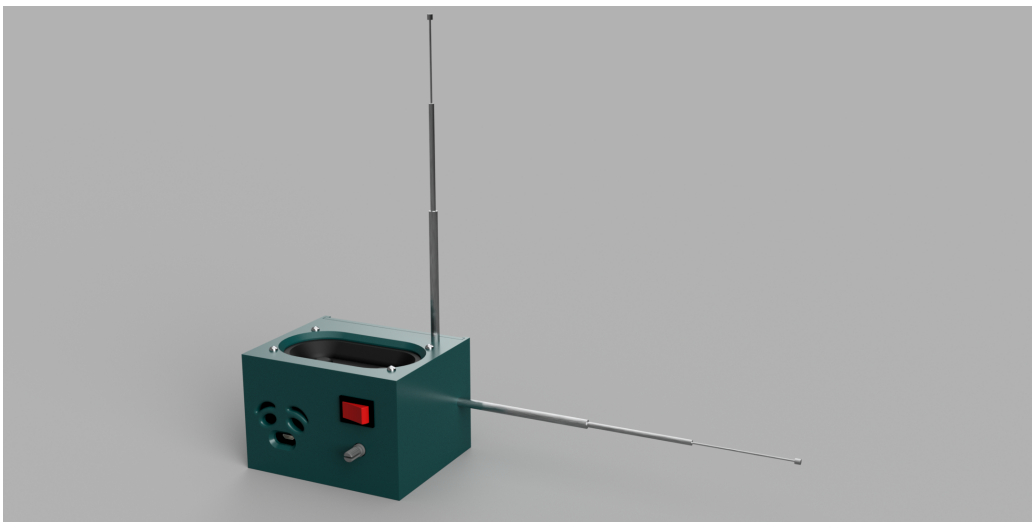

Рис. 1: Model render

1 Архитектура системы

Проект представляет собой цифровую реализацию терменвокса на базе микроконтроллера ESP32 с возможностью передачи телеметрии на ПК для управления курсором мыши.

Система состоит из трех ключевых модулей:

1. **Прошивка ESP32 (C++):** Обработка сигналов с емкостных антенн, цифровая генерация звука (DSP), фильтрация и передача данных по интерфейсам Serial и Bluetooth Low Energy (BLE).

2. **BLE-сервер (C++):** Модуль приема конфигурационных параметров (калибровка, множитель громкости, переключение режимов).

3. **Скрипт управления ПК (Python):** Чтение нормализованных координат из последовательного порта и трансляция их в векторы движения курсора ОС.

2 Математическая модель и цифровая обработка сигналов (DSP)

2.1 Получение и фильтрация данных с антенн

Антенны подключены к АЦП ESP32 (пины 32 и 33) с разрешением 12 бит (значения от 0 до 4095) и аттенюацией 11 дБ. В связи с высокой зашумленностью измерений емкости применяется экспоненциальное скользящее среднее (EMA — Exponential Moving Average) как фильтр низких частот (ФНЧ) первого порядка.

Разностное уравнение фильтра:

$$y[n] = y[n-1] \cdot (1-\alpha) + x[n] \cdot \alpha \tag{1}$$

где $x[n]$ — текущее сырое значение АЦП, $y[n]$ — отфильтрованное значение, $\alpha = 0.1$ — коэффициент сглаживания (`filter_coeff`).

Далее происходит нормализация отфильтрованного значения в диапазон $[0, 1]$ на основе калибровочных констант C_{min} (`MIN_RAW_VALUE`) и C_{max} (`MAX_RAW_VALUE`):

$$N[n] = \max\left(0, \min\left(1, \frac{y[n] - C_{min}}{C_{max} - C_{min}}\right)\right) \tag{2}$$

2.2 Формирование управляющих сигналов для звука

Полученные нормализованные значения антенн N_v (громкость) и N_f (частота) проходят дополнительную нелинейную обработку.

1. Мертвая зона и степенная кривая громкости.
Для исключения фонового шума при отсутствии рук в зоне антенны вводится мертвая зона $D = 0.05$. Если $N_v > D$, вычисляется эффективное значение:

$$V_{adj}[n] = \max\left(0, \min\left(1, \frac{N_v[n] - D}{1 - D}\right)\right) \tag{3}$$

Для соответствия логарифмическому восприятию громкости человеческим ухом применяется степенная функция с показателем $\gamma = 0.4$ (`VOLUME_POWER_CURVE`):

$$V_{target}[n] = \min\left(V_{adj}[n]^{\gamma} \cdot 1.3, 1.0\right) \tag{4}$$

2. Линейная интерполяция частоты.
Целевая частота f_{target} рассчитывается в пределах от $f_{min} = 80$ Гц до $f_{max} = 1200$ Гц:

$$f_{target}[n] = f_{min} + (f_{max} - f_{min}) \cdot N_f[n] \tag{5}$$

3. Вторичная фильтрация (Сглаживание параметров синтеза).
Во избежание щелчков и ступенчатых артефактов при изменении параметров, амплитуда и частота пропускаются через независимые EMA-фильтры перед подачей на осциллятор:

$$V_{smooth}[n] = V_{smooth}[n-1] \cdot (1 - \beta_v) + V_{target}[n] \cdot \beta_v \tag{6}$$

$$f_{smooth}[n] = f_{smooth}[n-1] \cdot (1 - \beta_f) + f_{target}[n] \cdot \beta_f \tag{7}$$

где $\beta_v = 0.05$, $\beta_f = 0.1$.

2.3 Генерация волны (Синтезатор) и Сатурация

Синтез звука базируется на фазовом аккумуляторе с частотой дискретизации $F_s = 22050$ Гц (`SAMPLE_RATE`).

Генератор низкой частоты (LFO) для эффекта вибрато:
Фаза LFO обновляется с каждым сэмплом:

$$\Phi_{LFO}[n] = (\Phi_{LFO}[n-1] + 2\pi f_{LFO} \Delta t) \bmod 2\pi \tag{8}$$

где $f_{LFO} = 0.2$ Гц, $\Delta t = 1/F_s$. Мгновенная частота основного осциллятора модулируется LFO с глубиной 3%:

$$f_{inst}[n] = f_{smooth}[n] \cdot (1 + 0.03 \sin(\Phi_{LFO}[n])) \tag{9}$$

Основной осциллятор и Сатурация (Waveshaping):
Аккумулятор фазы основного тона работает в диапазоне $[0, 1)$:

$$\Phi[n] = (\Phi[n-1] + f_{inst}[n] \Delta t) \bmod 1.0 \tag{10}$$

Сырой сигнал генерируется как $S[n] = \sin(2\pi\Phi[n])$. Для придания звуку тембра, отличного от чистого синуса (генерация нечетных гармоник), применяется функция гиперболического тангенса в качестве цепи мягкого ограничения (soft-clipping):

$$S_{out}[n] = 0.9 \cdot \tanh\left(S[n] \cdot V_{smooth}[n]^2 \cdot B \cdot M_{vol}\right) \tag{11}$$

Примечание к коду: В исходном коде переменная громкости применяется дважды (`volume * VOLUME * ...`), что приводит к квадратичной зависимости уровня перегруза от положения руки, создавая динамическое изменение тембра (чем громче — тем больше искажений). $B = 2.0$ — константа `VOLUME_BOOST`, M_{vol} — внешний множитель.

Преобразование для ЦАП (DAC):
Полученный нормализованный сигнал $[-0.9, 0.9]$ переводится в 8-битный беззнаковый диапазон $[0, 255]$ для встроенного ЦАП ESP32:

$$DAC[n] = \max\left(0, \min\left(255, 128 + S_{out}[n] \cdot 120\right)\right) \tag{12}$$

3 Алгоритм управления курсором мыши

Для эмуляции HID-устройства ESP32 формирует строки вида `GOTO X Y`, где $X, Y \in [0, 1]$, предварительно сглаженные собственным EMA-фильтром в классе `Mouse` (коэффициент 0.05).

Скрипт на языке Python читает эти данные по протоколу UART (115200 бод). На стороне ПК применяется дополнительная фильтрация для устранения джиттера курсора:

$$X_{cur}[n] = X_{cur}[n-1] + (X_{target} - X_{cur}[n-1]) \cdot \alpha_{pc} \tag{13}$$

где $\alpha_{pc} = 0.25$ (`SMOOTH_ALPHA`).

Перевод нормализованных координат в пиксели экрана шириной W и высотой H:

$$P_x = \text{clamp}\left(X_{cur} \cdot (W-1), M_{safe}, W - M_{safe}\right) \tag{14}$$

$$P_y = \text{clamp}\left(Y_{cur} \cdot (H-1), M_{safe}, H - M_{safe}\right) \tag{15}$$

где $M_{safe} = 5$ пикселей — мертвая зона по краям экрана, предотвращающая блокировку курсора в системных углах ОС. Перемещение осуществляется библиотекой `pyautogui`.

Таким образом, положение правой руки (Pitch) контролирует ось X, а положение левой руки (Volume) — ось Y курсора на экране, превращая терменвокс в абсолютное позиционирующее устройство.

4 Протокол управления по Bluetooth (BLE)

ESP32 поднимает GATT-сервер с UUID сервиса и одной характеристикой для записи.

Управляющее мобильное приложение отправляет текстовую строку формата: `A:<int>;B:<int>;C`

Парсинг осуществляется стандартной функцией `sscanf` из C-строки. Привязка параметров:

- **A** — минимальное сырое значение АЦП (`MIN_RAW_VALUE`);
- **B** — максимальное сырое значение АЦП (`MAX_RAW_VALUE`);
- **C** — множитель громкости в процентах (`VOLUME_MULTIPLIER = C / 100.0`);
- **S** — флаг активации звука (1 — включен, 0 — выключен);
- **M** — флаг активации передачи координат для мыши.

Изменение параметров происходит в реальном времени внутри callback-функции BLE, что позволяет проводить горячую калибровку устройства без перепрошивки.